

CLIENT:

EXPEDIENT: 4001612

DATA: 26/11/25

OBRA: Estudi geològic/ geotècnic per la CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR situat entre el CARRER ANTONI BELLET i el CARRER MESTRE RAMON ORTIZ en el municipi de BELL-LLOC.



Índex

1 . PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI	3
1.1. ANTECEDENTS.....	3
1.2. CLASSIFICACIÓ DE L'OBRA SEGONS EL CTE.....	4
1.3. OBJECTIUS.....	4
2. TREBALLS DE CAMP	6
2.1. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D'ESTUDI.....	6
2.1.1. <i>Descripció de les parcel·les adjacents</i>	6
2.1.2. <i>Descripció del solar</i>	6
2.2. RECONeixEMENT DEL TERRENY.....	7
2.3. JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE CTE.....	7
2.4. DESCRIPCIÓ DELS ASSAIGS IN SITU.....	8
2.4.1. <i>Assaigs de penetració tipus "DPSH"</i>	8
2.4.2. <i>Sondeig a rotació amb bateria continua</i>	9
2.4.3. <i>Assaig tipus S.P.T. ("Standard Penetration Test")</i>	9
2.4.3. <i>Resum dels assaigs in-situ realitzats</i>	10
2.5. ASSAIGS DE LABORATORI.....	11
3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA.....	12
3.1. MARC GEOLÒGIC.....	12
3.2. CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS	13
3.2.1. <i>1er Nivell</i>	13
3.3. HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA.....	15
3.3.1. <i>Hidrogeologia superficial</i>	15
3.3.2. <i>Hidrogeologia subterrània i geotèrmia</i>	15
3.3.3. <i>Permeabilitat dels materials</i>	15
3.4. AGRESSIVITAT DEL MEDI	15
3.5. EXCAVABILITAT	16
3.6. ACCELERACIÓ SISMICA DE REFERÈNCIA	16
3.7. EXPOSICIÓ AL GAS RADÓ	18
4. CONCLUSIONS.....	20
4.1. GEOLOGIA	20
4.2. HIDROGEOLOGIA I AGRESSIVITAT	21
4.3. FONAMENTACIÓ	21



Annexes

Base de càlcul

Registre assaigs mecànics

Esquema situació assaigs

Tall de correlació

Fotografies

Actes d'assaig de laboratori

1 . PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI

A petició de:

G3 DT, S.L. ha realitzat el següent informe geotècnic segons les instruccions del DB SE-C Cimientos fetes pel “Código Técnico de la Edificación” CTE, que entrà en vigor el 29 de març del 2006.

1.1. ANTECEDENTS

Segons ens indica el sol·licitant, ---- en nom de ---- es vol valorar les característiques geològiques i geotècniques d'una zona on es preveu la construcció d'un habitatge unifamiliar.

L'edificació que es preveu construir presentarà les següents característiques:

Nº de plantes per habitatge	Pb+1Pp
Superfície de la parcel·la segons plànols cadastrals (m²)	995
Superfície construïda total (m²)	280+86

Taula 1. Resum de les principals dades de l'edificació a construir.

L'edificació que es preveu construir es situarà entre el Carrer Antoni Bellet i el Carrer Mestre Ramon Ortiz de Bell-Lloc d'Urgell.

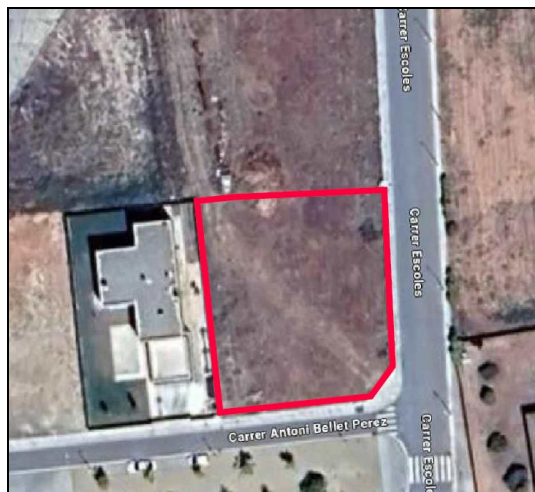
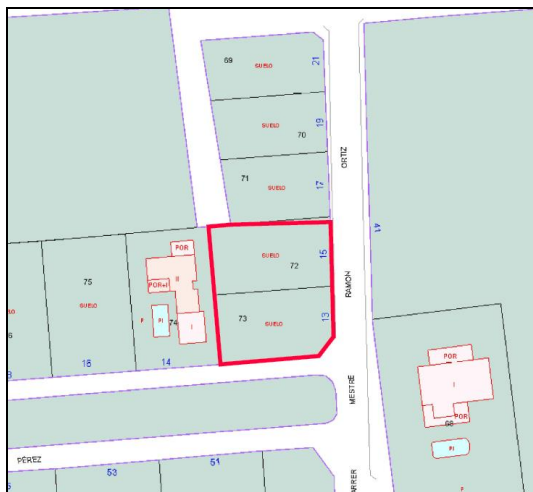


Figura 1 i Figura 2. Detall de la ubicació de la parcel·la en estudi. *Font: Projecte.*



A partir de les dades exposades pel client, tant tipus d'edificació com localització de l'obra, un tècnic qualificat en la realització de l'estudi realitza la següent classificació, segons els criteris que marca el DB SE-C del citat CTE:

Taula 2. Classificació de la construcció segons DB-SE-C del CTE.

- Estudi de l'entorn geològic de l'obra.
- Reconeixement, caracterització i potència dels materials del subsòl de la zona, des del punt de vista geològic i geotècnic, i tenint en compte les recomanacions del CTE.
- Cota del nivell freàtic, quan es detecti dins de les cotes assajades.



- Determinació de les càrregues admissibles dels materials sota diferents solucions de fonamentació.
- Estimació dels assentaments per a les càrregues admissibles exposades.
- Recomanacions sobre condicionants geològics i geotècnics que puguin afectar a l'obra.



2. TREBALLS DE CAMP

El dia 1 d'octubre de 2025, es va visitar l'obra per tal de:

- Realitzar una inspecció geològica de la zona, reconeixent el tipus de terreny.
- Dissenyar la campanya de camp.
- Comprovar l'accessibilitat de maquinària a l'interior del solar.
- Localitzar els punts on es realitzaran els assaigs.

2.1. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D'ESTUDI

2.1.1. Descripció de les parcel·les adjacents

La parcel·la objecte d'estudi es situa al oest del municipi de Bell-Lloc d'Urgell, pren una morfologia rectangular i limita:

- Per la part est amb el Carrer Mestre Ramon Ortiz.
- Per la part sud amb el Carrer Antoni Bellet.
- Per la part nord amb una parcel·la buida.
- I finalment, per la part oest, amb una parcel·la amb una construcció aïllada de fins a dos plantes sobre rasant.

2.1.2. Descripció del solar

El dia dels treballs de camp es realitza l'entrada a la zona d'estudi a través de la del Carrer existent al sud.

La parcel·la, que es troba delimitada tanques de parcel·les veïnes, està anivellada a la rasant del carrer, només uns 15 cm per sota, sense pavimentar, i amb vegetació de petita alçada.

En solars propers existeixen construccions de característiques similars a la obra projectada que el dia dels treballs de camp no presentaven patologies aparents a les seves parets exteriors visibles.

Destacar que no es poden veure aflorar els materials que conformen el subsòl del solar ni en la parcel·la ni en zones properes.



Fotografia 1 i Fotografia 2. Vistes generals de la zona d'estudi.

2.2. RECONeixEMENT DEL TERRENY

La campanya de camp, que s'ha realitzat el dia 1 i 6 d'octubre de 2025, ha consistit en la realització de:

- 2 assaigs de penetració dinàmica tipus DPSH (veure annex "Registre assaigs mecànics").
- 1 sondeig a rotació amb bateria continua (veure annex "Registre assaigs mecànics").
- 1 assaig SPT amb recuperació de mostra (veure annex "Registre assaigs mecànics").
- Observacions de camp realitzades pel tècnic de l'empresa desplaçat a l'obra.
- Reportatge fotogràfic (veure annex "Fotografies").

Els assaigs in situ han estat realitzats per TPS PROSPECCIÓ DEL SUBSÒL SL, laboratori d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació.

2.3. JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE CTE

A partir de la campanya realitzada i la classificació de l'obra que s'obté segons l'apartat 1.2 del present estudi, es compleixen els mínims establerts pel DB SE-C del Código Técnico de la Edificación pel que fa referència al nombre de punts d'investigació realitzats, així com a les profunditats assolides en els mateixos i distància mínima entre ells.

2.4. DESCRIPCIÓ DELS ASSAIGS IN SITU

2.4.1. Assaigs de penetració tipus “DPSH”

L'assaig consisteix a clavar en el terreny una barnilla de secció circular mitjançant la caiguda d'una massa, per penetrar en intervals de 20 cm l'esmentada barilla. El comptatge del número de cops ens donarà un valor que anomenarem N_{20} , amb el que podrem obtenir la resistència a la penetració dinàmica del terreny en punta (ja que la punta és d'un diàmetre superior que la barnilla i no es produeix resistència per fuste), així com la compacitat del terreny granular.

En el cas que el nombre de cops necessaris per travessar els 20 cm, sigui superior a 100, o quan es superin 3 intervals consecutius de 75 cops considerarem rebuig a la penetració i s'abandonarà l'assaig.

Característiques de l'assaig:

Alçada de caiguda del Pes: 75 cm

Diàmetre de la punta de penetració: 51 mm

Interval de penetració: 20 cm

Pes : 63.5 Kg



Fotografia 3. Vista de la màquina utilitzada en un dels assaigs de penetració dinàmica DPSH.

2.4.2. Sondeig a rotació amb bateria continua

Els sondejos a rotació amb bateria contínua són perforacions de petit diàmetre que permeten reconèixer la naturalesa i la localització de les diferents capes del terreny, així com extreure mostres del mateix i realitzar assaigs in situ.

Els sondejos amb bateria contínua consisteixen en la perforació mitjançant un mecanisme de rotació equipat d'una bateria, normalment d' 1.5m. Aquesta bateria s'introdueix en el terreny per un mètode de rotació, i un cop plena es treu i es recupera la mostra recollida durant l'avanç del sondatge.

Aquest tipus d'assaigs s'utilitzen en roques o en sòls durs, i els diàmetres habituals són entre 66 i 143mm. En aquest cas s'utilitza una màquina de reduïdes dimensions semblants a la que realitza els assaigs de penetració.



Fotografia 4. Vista de la màquina utilitzada per a la realització del sondeig a rotació.

2.4.3. Assaig tipus S.P.T. ("Standard Penetration Test")

Per realitzar aquest assaig s'ha d'avançar primer amb un assaig normal fins arribar a la cota on interessa realitzar el test. En aquest punt s'introdueix la *cullera normalitzada** fins el fons i es colpeja amb la massa. No es conten els cops necessaris per introduir els primers 15 centímetres, ja que se suposa que el terreny en el fons del sondeig pot estar alterat. Si que es conten els cops realitzats per introduir la cullera els següents 45 centímetres en trams de 15. La suma dels colpeigs dels dos trams centrals és el "**número de penetració estàndard**", N_{SPT} o N_{30} . En el cas que el darrer dels trams tingui un valor de colpeig menor que el dels dos trams centrals, se sumaran els dos valors més petits dels tres darrers trams enregistrats.

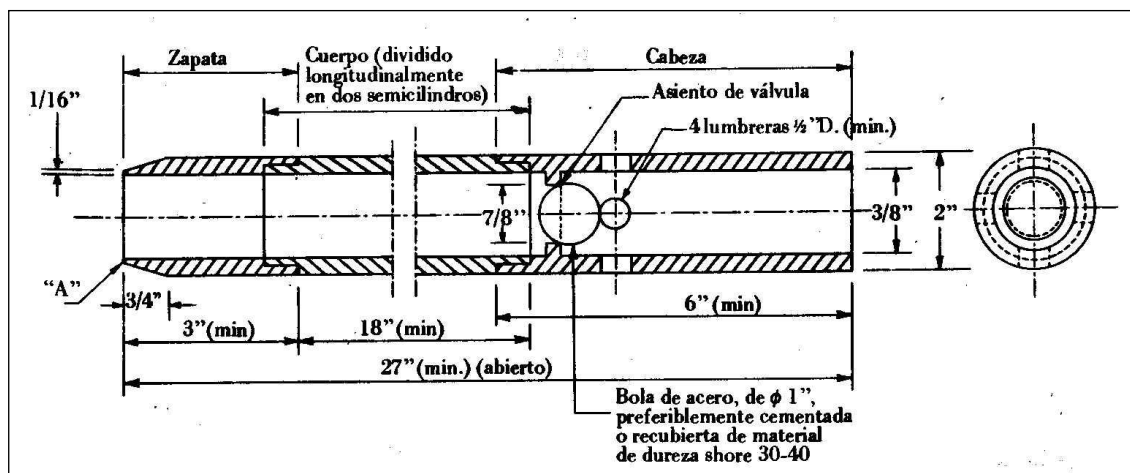


Figura 4. Cullera normalitzada. Gràfic extret de "Geotècnic y cimientos II" (J.A. Jiménez Salas, J.L. de Justo Alpañés, A.A. Serrano González)

Dins la cullera es recupera la mostra. Aquesta mostra es considera remoldejada ja que el gruix de les parets del tub és molt gran en relació al diàmetre interior. De tota manera, permet conèixer la composició granulomètrica dels materials

2.4.3. Resum dels assaigs in-situ realitzats

Els assaigs de camp realitzats es sintetitzen en el quadre que s'exposa a continuació:

Penetròmetres dinàmics DPSH				
Punt	Cota d'inici (msnm*)	Profunditat assolida (m)	Rebuig	Nivell freàtic aproximat (m)
P-1	+199.50	-1.35	Si	No detectat
P-2	+199.50	-2.45	Si	No detectat

Sondeig a rotació amb bateria continua				
Punt	Cota d'inici (msnm*)	Profunditat assolida (m)	SPT/MA	Nivell freàtic aproximat (m)
S-1	+199.50	-1.80	1/--	No detectat



Assaigs SPT / MA				
Nº assaig	Punt	Prof. Extracció (m)	N ₃₀	Litologia
SPT-1	S-1	-1.00 a 1.60	54	Graves en matriu sorrenca

Taula 3, 4 i 5. Resum dels assaigs in situ realitzat. *msnm: metres sobre el nivell del mar.

Les cotes d'inici dels assaigs s'han referit a la superfície actual del solar segons les coordenades del plànol topogràfic consultat a l'ICGC, i correlacionat amb les observacions de camp pel tècnic desplaçat a l'obra. Les cotes podrien variar lleugerament donat que no es realitza un replanteig topogràfic dels punts realitzats.

2.5. ASSAIGS DE LABORATORI

Els assaigs de laboratori han estat realitzats per TPS PROSPECCIÓ DEL SUBSÒL SL (SOIL ASSAIG), laboratori d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació.

Donada la naturalesa dels materials s'han sol·licitat els següents assaigs:

<i>Mostra : SPT-1</i>	<i>Punt: S-1</i>	<i>Profunditat: -1.0 a -1.60 m</i>
<i>Assaigs realitzats</i>	<i>1 assaig de contingut en sulfats UNE 83963 : 2008</i>	

Taula 6. Resum dels assaigs de laboratori realitzats.

3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA

3.1. MARC GEOLÒGIC

La zona que avarca aquest estudi es troba situada dins la Depressió de l'Ebre, en el seu extrem oriental, que rep el nom de Depressió Central Catalana. Aquesta és una unitat morfoestructural que forma l'avantpaís del Pirineus, i alhora és una conca sedimentària d'edat terciària. Està delimitada al N pels Pirineus, i al S per la Cadena Costanera Catalana o Catalànids.

La conca de l'Ebre està relacionada amb l'evolució de l'orogen pirinenc, i es desenvolupa com a resposta de l'apropament de la placa Ibèrica sota la placa Europea, amb inici de subducció de la primera respecte la segona. D'aquesta manera, aquesta conca esdevé una cubeta sedimentària durant el Terciari, actuant com a centre de deposició dels materials, primer marins, durant el Terciari inferior i mig, i posteriorment continentals, procedents del desmantellament de les serralades circumdants.

Durant l'Eocè, la conca de l'Ebre estava connectada amb l'oceà Atlàntic per l'oest. Fruit de la col·lisió entre les dues plaques tectòniques, s'inicia la col·locació de làmines encavalcants o mantells de corriments, d'origen pirinenc, empeses cap al sud. L'emplaçament d'aquests mantells va reduir considerablement l'espai que inicialment ocupava la Conca de l'Ebre, i va fer perdre la comunicació amb el mar obert.

A partir de finals de l'Eocè i durant tot l'Oligocè, la conca de l'Ebre actua com a conca endorreica, tancada, on la sedimentació que es produeix és d'origen continental. Els sediments continentals tenen diversos orígens, entre els que cal destacar els dipòsits de torrenteres, de rius més o menys ben desenvolupats, de dipòsits de plana d'inundació, i finalment, dipòsits d'origen lacustre o palustre. Cada un d'aquests dipòsits donarà origen a diferents tipus de roques sedimentàries que són les que es troben a sota aquestes contrades. Així apareixen conglomerats, gresos i argiles d'origen tant fluvial, com al·luvial, com lacustre, i també nivells de carbonats d'origen lacustre.

Des de finals de l'Oligocè fins a l'actualitat la depressió de l'Ebre ha deixat d'actuar com a conca sedimentària i ha esdevingut una cubeta on l'agent predominant principal ha estat l'erosió. Localment, en alguns punts de la conca, hi ha dipòsits del Terciari superior i principalment del Quaternari. Aquests corresponen als materials subconsolidats que apareixen entre les roques sedimentàries i la superfície, formats per sorres, llims i argiles, on abunden les crostes carbonatades.

En concret, i segons l'ICGC, afloren els materials de la unitat Qvpu, corresponents a graves en matriu lutítica i llantions sorrenes del Plistocè.

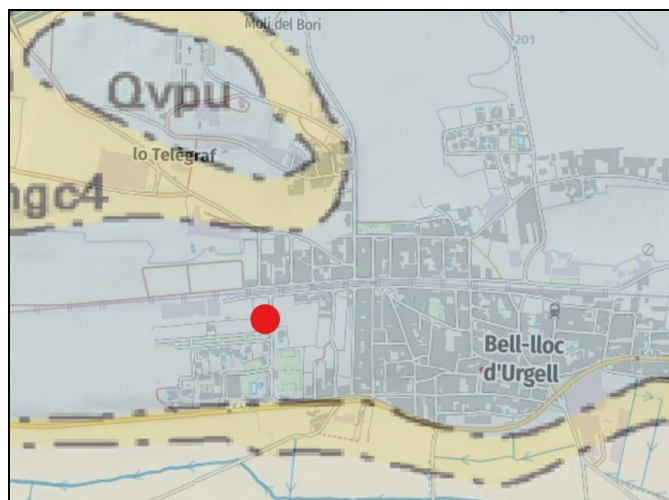


Figura 5. Mapa geològic a escala 1:50.000 de la zona en estudi (Font: ICGC).

3.2. CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS

A partir dels assaigs in situ realitzats, s'ha establert **un sòl nivell de materials** des del punt de vista geològic - geotècnic: (veure annex "Registre assaigs mecànics"):

1er nivell. *Graves en matriu sorrenca carbonatades*

3.2.1. 1er Nivell

Descripció litològica

El **1er nivell** està format per **graves en matriu sorrenca carbonatades**, de coloracions clars. *Destacar que existeix un primer tram superficial de sòls vegetals de fins a 30 cm de potència aproximadament.*



Fotografia 5. Detall dels materials recuperats en el sondeig a rotació amb bateria continua.

Aquests materials han estat caracteritzats a partir de la interpretació de les dades dels assaigs de penetració dinàmica, la testificació dels materials recuperats en l'assaig SPT realitzat, i la correlació amb l'estudi de la geologia regional de la zona.

Aquest nivell s'ha identificat com a materials plistocens, unitat Qvpu segons l'ICGC.

Localització

A partir dels assaigs realitzats, aquest nivell es detecta superficialment i fins a la cota de finalització de tots els assaigs, amb potències estudiades de com a mínim 2.45 metres. Aquests materials podria presentar superiors, i recolzats damunt dels nivells de substrat regional.

Resistència

Des del punt de vista geomecànic es tracta d'uns **materials de caràcter granular**, amb una **densitat i una capacitat portant elevada**. Dels assaigs de penetració dinàmica DPSH s'obté un valor de Nb mig des de 25 fins assolir rebuig a la **penetració pels trams més carbonatats**, i de l'assaig SPT realitzat en aquest nivell s'obté un valor de N de 54.

3.3. HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA

3.3.1. Hidrogeologia superficial

Degut a que es tracta d'un solar antropitzat, no s'han detectat marques i/o indicis de processos d'erosió relacionats amb l'escolament hídric superficial, ni es preveu que apareguin.

Tampoc es detecta cap curs d'aigua superficial que pugui afectar a la zona en estudi.

3.3.2. Hidrogeologia subterrània i geotèrmia

En data de la realització dels treballs de camp, i fins la cota estudiada, no es va detectar presència de nivell freàtic en cap dels punts estudiats.

3.3.3. Permeabilitat dels materials

A continuació s'exposen els valors del coeficient de permeabilitat (K) associats als materials al subsòl del solar:

Nivell	K (m/s)	Tipus material
1er nivell	$10 - 10^{-2}$	Graves en matriu sorrenca carbonatades

Taula 7. Resum del coeficient de permeabilitat dels materials del subsòl.

3.4. AGRESSIVITAT DEL MEDI

D'una mostra dels materials del subsòl, on es preveu armar la fonamentació, s'ha realitzat els pertinents assaigs de laboratori per tal de determinar la seva agressivitat al formigó (segons CE-21)¹.

Els resultats obtinguts s'exposen en la següent taula:

Nivell	Contingut en sulfats (mg/kg SO ₄)	Acidesa Baumann-Gully (ml/kg)	Qualificació (*)
1er nivell	89.8	---	No Agressius

Taula 8. Valors obtinguts dels assaigs de laboratori.

(1) Segons el Real decreto 470/2021, de 29 de junio, publicat al B.O.E. amb data 10/08/21.

(*) Per a classificar el grau d'agressivitat dels materials front al formigó segons la taula de classificació de l'agressivitat química de el Código Estructural 21 (Real decreto 470/2021, de 29 de junio, publicat al B.O.E. amb data 10/08/21), a més a més del contingut en sulfats es deurà realitzar un assaig d'acidesa de Baumann-Gully, tot i que en aquest cas, i degut a les característiques dels materials no es considera necessària realitzar aquest assaigs ja que no es tracta d'un valor restrictiu.

3.5. EXCAVABILITAT

Segons el projecte executiu es preveu la construcció d'una estructura en planta baixa, i per tant, no es preveu cap excavació important, únicament l'excavació pel sanejament, anivellació, i per a la implantació dels elements de fonamentació.

Els materials del primer nivell en els primers 1-1,5 metres no presentaran problemes des del punt de vista de la seva ripabilitat, podent-se realitzar les excavacions amb maquinària convencional. En canvi en profunditat, en arribar als trams més consolidats del primer nivell (*tram de rebuig a la penetració*), el rendiment de la màquina disminuirà, essent molt possiblement necessària la utilització de maquinària més contundent tipus "martell pneumàtic".

3.6. ACCELERACIÓ SÍSMICA DE REFERÈNCIA

A efectes d'aplicació de la Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02, es donaran el paràmetres de l'acceleració sísmica bàsica corresponent a la zona estudiada, i el coeficient C, depenent a les característiques geotècniques del terreny on es realitzarà la fonamentació.

L'acceleració sísmica s'obté del Mapa de Perillositat Sísmica inclòs en la esmentada Norma i que estableix per a cada punt del territori l'acceleració sísmica bàsica, AB.

A la zona d'estudi, en el municipi de Bell-lloc d'Urgell, s'estableix una acceleració sísmica bàsica de:

$$A_B < 0,04 \text{ g (essent g el valor de la gravetat)}$$

Cal indicar que l'aplicació de la norma resistent no és obligatòria en el cas d'edificis d'importància normal quan l'acceleració sísmica de càlcul sigui inferior a 0,08 g.

L'acceleració sísmica de càlcul, A_C es defineix com el producte següent:

$$A_C = S * A_B * \rho$$

On

A_B és l'acceleració sísmica bàsica

ρ és un coeficient adimensional de risc on el seu valor es dona en funció de la vida de l'edifici en anys per la que es projecta l'edifici.

Aquest paràmetre bé donat per:

Construccions d'importància normal $\rho = 1,0$

Construccions d'importància especial $\rho = 1,3$

S coeficient d'amplificació del terreny. Es pren el valor:

Per $\rho * A_B < 0,1g$ $S = C/1,25$

Per $0,1g < \rho * A_B < 0,4g$ $S = C/1,25 + 0,33(\rho * A_B/g - 0,1)(1 - C/1,25)$

Per $0,4g < \rho * A_B$ $S = 1,0$

C : Coeficient del terreny. Aquest coeficient depèn de les característiques geotècniques del terreny on es realitza la fonamentació.

Per obtenir el coeficient C de càlcul es determinaran els espessors de cada un dels tipus de terrenys, existents els 30 primers metres sota la superfície, i s'adoptarà el valor de la mitjana ponderada.

A cada un dels nivells establerts se'ls associa el següent tipus de terreny i el següents coeficients, que queden recollits en la següent taula:

Nivells	Tipus de terreny	Gruix (metres)	Coef. C
1	Tipus II	2.45	1.30

Taula 9. Valors de la potencia i coeficient C pel càlcul de l'acceleració sísmica.

*Al nivell se li associa una potència molt superior.

El projectista o en el seu cas el promotor haurà d'establir l'ús de l'edifici al llarg de la seva vida útil, a fi d'establir la classificació dins el grup corresponent, d'acord amb el que s'estableix a la "Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02".

3.7. EXPOSICIÓ AL GAS RADÓ

En el *DB Secció HS-6 Protección frente a la exposición al radón del CTE (RD 732/2019)* es determina que es necessari limitar el risc previsible d'exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó en edificis tancats situats en els termes municipals inclosos a l'apèndix B del document.

Aquesta secció s'aplica:

- En edificis de nova construcció
- En intervencions en edificis existents com en ampliacions, un canvi d'ús ja sigui característic de l'edifici o d'alguna zona del mateix
- En obres de reforma quan es realitzen modificacions que permetin augmentar la protecció front el radó o alterin la protecció inicial.

En l'apèndix inclou un llistat de termes municipals als que, en base a les mesures realitzades pel Consejo de Seguridad Nuclear, es considera que existeix una probabilitat significativa de que els edificis construïts a la zona sense solucions específiques de protecció en front al radó presenten concentracions de radó superiors al nivell de referència.

Per a limitar el risc d'exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó procedent del terreny a l'interior dels locals habitables, s'estableix un nivell de referència per a la mitjana anual de concentració de radó a l'interior dels mateixos de 300Bq/m³.

Les solucions que es poden dur a terme segons la localització del terme municipal en ZONA 1 o en ZONA 2 són:

En obra nova

- En termes municipals ZONA 1:
 - Barrera de protecció
 - Càmera d'aire ventilada
- En termes municipal ZONA 2:
 - Barrera de protecció juntament amb una càmera d'aire ventilada
 - Barrera de protecció juntament amb despressurització del terreny



Rehabilitació d'edificis

- A part de les solucions anteriors, de manera alternativa o complementaria es pot utilitzar un segellat de tancaments en contacte amb el terreny i la millora de la ventilació.

Es pot consultar la informació completa al DB Secció HS-6 Protección frente a la exposición al radón del CTE.

La parcel·la concreta d'estudi es localitza al terme municipal de BELL-LLOC D'URGELL i, segons la taula existent a l'apèndix B del RD 732/2019, pertany a la ZONA 1.

4. CONCLUSIONS

Les recomanacions es donen en funció dels resultats obtinguts de la campanya de camp realitzada, així com les observacions realitzades pel tècnic de l'empresa desplaçat a l'obra.

4.1. GEOLOGIA

Es detecta un **sòl nivell de materials des del punt de vista geològic/geotècnic** en el subsòl del solar en estudi.

El **1er nivell** està format per graves en matriu sorrenca carbonatades, de coloracions clars. *Destacar que existeix un primer tram superficial de sòls vegetals de fins a 30 cm de potència aproximadament.* Aquest nivell s'ha identificat com a materials plistocens, unitat Qvpu segons l'ICGC. A partir dels assaigs realitzats, aquest nivell es detecta superficialment i fins a la cota de finalització de tots els assaigs, amb potències estudiades de com a mínim 2.45 metres. Aquests materials podria presentar superiors, i recolzats damunt dels nivells de substrat regional.Des del punt de vista geomecànic es tracta d'uns materials de caràcter granular, amb una densitat i una capacitat portant elevada.

La distribució espacial dels materials al llarg de la parcel·la estudiada es recull en següent tall de correlació:

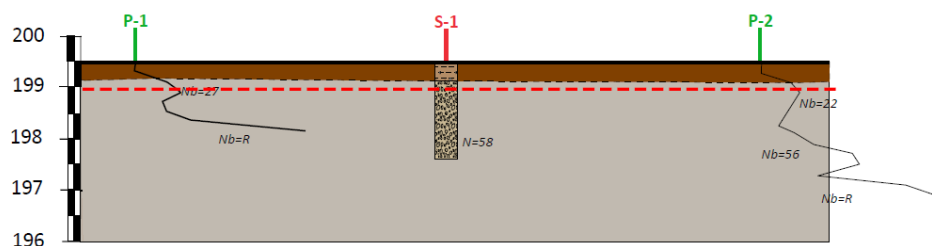


Figura 6. Detall del tall de correlació que s'adjunta als annexes.

Finalment, a partir de les litologies observades, s'ha associat al nivell descrit unes característiques geològiques i geotècniques que queden resumides en el quadre següent:

Nivell	Nb	N	Densitat ⁽¹⁾	Cohesió ⁽²⁾	Angle de fregament intern ⁽³⁾	E ⁽⁴⁾
1er nivell. Graves en matriu sorrenca	25-R	54	2.0	0.0	38°	650

Taula 10. Característiques geològiques i geotècnics dels materials del subsol.

Els paràmetres de cohesió i angle de fregament intern, s'han obtingut de les relacions que s'estableixen en el llibre “Mecànica de suelos y cimentaciones” de l'autor Carlos Crespo Villalaz, a partir de la resistència dels materials.

⁽¹⁾Densitat està donada en gr/cm^3 .

^(2 i 3)La cohesió està expressada en Kg/cm^2 . Tan la cohesió com l'angle de fregament intern són valors efectius o llarg termini.

⁽⁴⁾Mòdul de deformació, Kg/cm^2

4.2. HIDROGEOLOGIA I AGRESSIVITAT

Degut a que es tracta d'un solar antropitzat, no s'han detectat marques i/o indicis de processos d'erosió relacionats amb l'escolament hídric superficial, ni es preveu que apareguin. Tampoc es detecta cap curs d'aigua superficial que pugui afectar a la zona en estudi.

En data de la realització dels treballs de camp, i fins la cota estudiada, no es va detectar presència de nivell freàtic en cap dels punts estudiats.

A partir dels resultats dels assaigs de laboratori realitzats, els materials del subsòl on es preveu armar la fonamentació, es presenten no agressius al formigó.

4.3. FONAMENTACIÓ

Segons el projecte executiu es preveu la construcció d'una estructura en planta baixa, i per tant, no es preveu cap excavació important, únicament l'excavació pel sanejament, anivellació, i per a la implantació dels elements de fonamentació.

Un cop realitzada l'excavació aflorarà superficialment els materials del primer nivell descrit. Donada les propietats geomecànica dels materials detectats es realitza una valoració per a la realització d'una **fonamentació superficial mitjançant saabtes/llosa sobre els materials del primer nivell**

Per una **fonamentació superficial mitjançant sabates**, ja sigui **aïllades com corregudes**, o bé **llosa**, recolzada en els materials del primer nivell un cop sanejat el tram superficial, es podrà adoptar una **tensió admissible** de:

$$Q_a = 3.0 \text{ Kg/cm}^2 \text{ amb un factor de seguretat inclòs de } F=3$$

Els **assentaments** màxims previstos per la càrrega recomanada anteriorment seran **inferiors a 1.20 cm**, *immediats en el temps donat el comportament granular dels materials*.



G3 D T S.L. sol·licita que si es detectessin anomalies respecte les dades que s'exposen, durant l'execució de la obra, agrairíem que ens avisessin, i igualment restem a la seva disposició per qualsevol consulta i/o dubte que vulguin realitzar, en el telèfon 973 33 12 12.

Informe geològic / geotècnic,
Expedient Núm.: 4001612

Els Omells de Na Gaia, 27 d'octubre de 2025



Desenvolupament Territorial S.L.
CIF B-25461443
C/ Església, 18 - Tel.973 33 12 12
25268 Els Omells de Na Gaia
(L'Urgell) Lleida

Eva Vázquez Marcet
Geòloga col 4302
Resp. Departament

BASE DE CÀLCUL



BASE DE CàLCUL

El procediment de càlcul utilitzat sempre comprèn els següents passos:

- Determinació de la tensió de trencament del terreny - per unes dimensions de sabates determinades.
- Càlcul de la tensió admissible, aplicant a l'anterior el coeficient de seguretat establert.
- Reajustament, si s'escau, de les dimensions de fonamentació.
- Càlcul dels assentaments previsibles.
- Modificació dels càlculs anteriors si els assentaments no són admissibles.

Tensió admissible

Un cop analitzat el procediment de càlcul i donat que partim de la premissa que els sòls sota la cota de fonamentació són heterogenis, a efectes de càlcul s'aplica el mètode que proposa el llibre de "*Curso aplicado de cimentaciones*", en el seu capítol 2, de J. Maria Rodríguez Ortiz y otros. En aquest llibre es proposen pel càlcul de tensions admissibles de fonamentacions superficials, ja sigui sabates aïllades, corregudes o llosa de fonamentació, els criteris de trencament dels terrenys bicapa.

Segons aquestes premisses es redueixen les diferents capes que es diferencien donada l'extensió de la superfície de trencament, a dues úniques capes, la reducció a aquesta segona capa es realitza amb la mitja ponderada de les diferents capes a considerar. S'aplicarà la profunditat de l'extensió de la superfície de trencament que es consideri més desfavorable.

Amb aquest mètode s'han de tenir en compte les pressions de trencament de la 1era capa i la 2ona capa, i aplicar les correccions que es donen segons quina sigui la relació entre les característiques de resistència de cada una de les dues capes considerades.

Pel càlcul de les tensions de trencament de cada una de les capes utilitzarem, i en el cas de caracteritzar les capes a partir de la seva *cohesió i angle de fregament intern*, i considerant *sabates corregudes*, la fórmula proposada per Terzaghi:



$$Q_d = C \cdot N_c + \gamma \cdot Z \cdot N_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_w$$

Pel càlcul de les tensions de trencament de cada una de les capes, i en el cas de caracteritzar les capes a partir de la seva *cohesió i angle de fregament intern*, i considerar *sabates aïllades*, la fórmula proposada per Terzaghi:

$$Q_d = 1.3 \cdot c \cdot N_c + \gamma \cdot Z \cdot N_q + 0.4 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_w$$

on:

Q_d = Capacitat de càrrega límit (en Kg/m²).

c = Cohesió del sòl (en Kg/m²).

γ = Pes volumètric del sòl (en Kg/m³).

Z = Profunditat de desplant de la fonamentació (en m).

B = Ample de la sabata quadrada o dimensió menor de la sabata rectangular (en m).

N_c', **N_q'**, **N_w'** = factors de càrrega que s'obtenen a partir de l'angle de fregament intern (φ).

Pel càlcul de la tensió admissible en el cas de considerar un *terreny granular, sorrenc, o bé assimilable a aquestes característiques*, tindrem en compte els valors que s'obtenen de la N_{spt}, i a partir de les formules proposades per Terzaghi i Peck:

Per sabates < 1.2 m de costat

$$Q_{adm.} = N \times S / 8$$

Per sabates > 1.2 m de costat:

$$Q_{adm.} = N / 12 \times S / (B + 0.3) / B)^2$$

On:

N = Valor obtingut a partir de l'assaig SPT.

S = Valor de l'assentament admissible en polsades; S:1 (2.54 cm).

B = Ample de sabata en metres.



Assentaments

A partir de les consideracions de terrenys multicapa donats, en el mateix capítol del llibre citat, es proposen a partir del supòsit que estem davant de materials amb comportaments elàstics, un mètode pel càlcul d'assentaments que utilitza correlacions entre N, colpeig SPT, i el mòdul de deformació E.

El mètode de Schmertmann, suposa que els assentaments queden limitats a una profunditat de 2B, en el cas de sabates aïllades o llosa de fonamentació i 4B, en el cas de sabates corregudes.

Aquest mètode es basa en el sumatori de tots els assentaments que s'obtenen per cada una de les diferents capes definides i calculades a partir de la fórmula següent:

$$S = C_1 q \sum I / E - \Delta z$$

On:

C_1 = factor que depèn de l'empotrament de la sabata.

I = Coeficient d'influència que representa la relació de les tensions admissibles en profunditat.

E = mòdul de deformació definit per Schmertmann, que s'obté de multiplicar 2.5, en el cas de sabates aïllades i 3.5 en el cas de corregudes, pel colpeig del penetròmetre estàtic. Aquest colpeig s'obté de la relació entre N (N_{spt}), amb uns factors de conversió establerts per cada un dels diferents tipus de material.

Amb aquests valors que s'obté s'haurà de comprovar que els assentaments absoluts de cada una de les sabates és menor a 2.54 (1 polzada), en el cas de considerar sabates i menor a 5 cm (2 polzades), en el cas de considerar una llosa de fonamentació, que són els assentaments màxims admissibles establerts per a les estructures de formigó, segons Terzaghi.

REGISTRE D'ASSAIG MECANIC



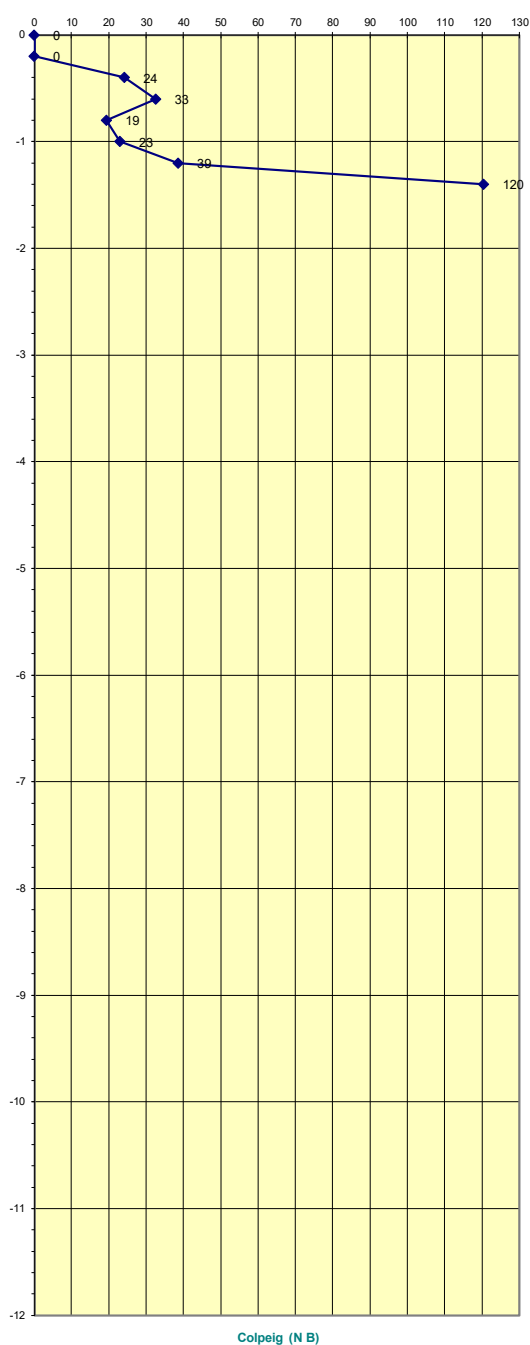
ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA: P-1 Cota inici: +199.50 msnm segons el plànol topogràfic ICGC (-0,15 carrer).

OBRA: C7 MESTRE RAMON ORTIZ 15
DATA: 01/10/2025

POBLACIÓ: BELL-LLOC
NÚMERO D'INFORME: 4001612

Profunditat de penetròmetre	Colpeig DPH	Colpeig N _B	MESURA DE PAR	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	20	24			
-0,6	27	33			
-0,8	16	19			
-1	19	23			
-1,2	32	39			
-1,4	100	120			
-1,6					
-1,8					
-2					
-2,2					
-2,4					
-2,6					
-2,8					
-3					
-3,2					
-3,4					
-3,6					
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					

Gràfica de l'assaig de penetració



Nivell 1
Rebuig a la cota de -1,35 m



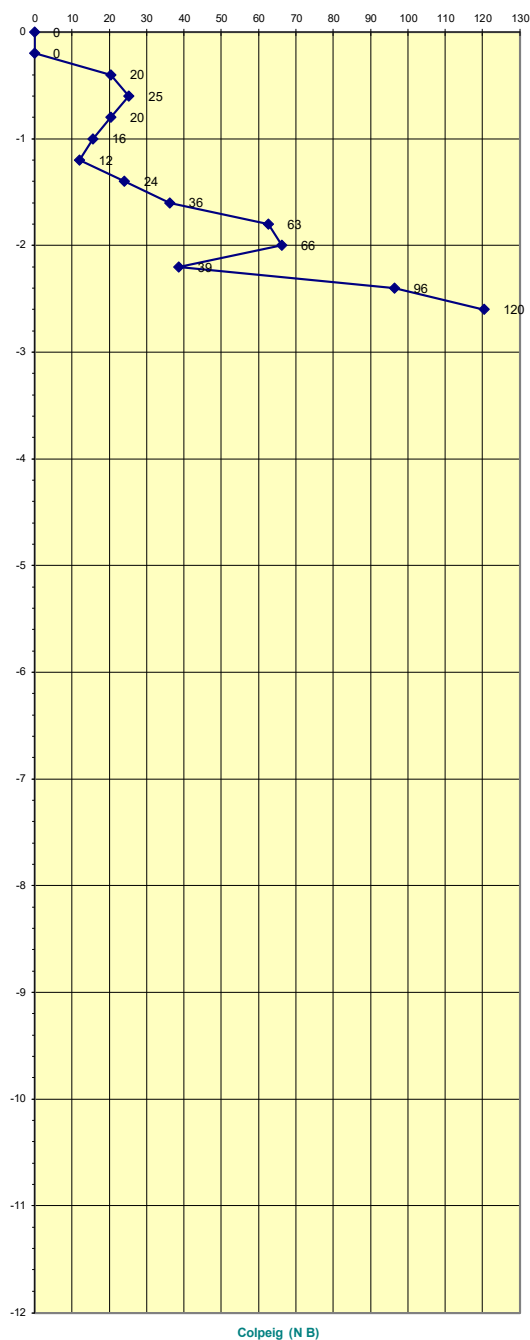
ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA: P-2 Cota inici: +199.50 msnm segons el plànol topogràfic ICGC (-0.15 carrer)

OBRA: C7 MESTRE RAMON ORTIZ 15
DATA: 01/10/2025

POBLACIÓ: BELL-LLOCH
NÚMERO D'INFORME: 4001612

Profunditat de penetròmetre	Colpeig DPSH	Colpeig N _B	MESURA DE PAR	N.F.	Nivells
0	0	0			
-0,2	0	0			
-0,4	17	20			
-0,6	21	25			
-0,8	17	20			
-1	13	16			
-1,2	10	12			
-1,4	20	24			
-1,6	30	36			
-1,8	52	63			
-2	55	66			
-2,2	32	39			
-2,4	80	96			
-2,6	100	120			
-2,8					
-3					
-3,2					
-3,4					
-3,6					
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					
-10,2					
-10,4					
-10,6					
-10,8					
-11					
-11,2					
-11,4					
-11,6					
-11,8					
-12					

Gràfica de l'assaig de penetració



Nivell 1
Rebuig a la cota de -2,45 m

Sondeig a rotació amb bateria contínua



<i>Sondeig nº:</i>	S-1
<i>Obra:</i>	ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT ENTRE EL CARRER ANTONI BELLET I EL CARRER MESTRE RAMON ORTIZ EN EL MUNICIPI DE BELL-LLOC

ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC PER A LA CONSTRUCCIÓ
D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT ENTRE EL CARRER
ANTONI BELLET I EL CARRER MESTRE RAMON ORTIZ
EN EL MUNICIPI DE BELL-LLOC

<i>Client:</i>	ARQ BOSCH NOVELL	<i>Màquina:</i>	ML-76A
<i>Data d'inici:</i>	6/10/2025	<i>Empresa:</i>	TPS, S.L.
<i>Data de fi:</i>	6/10/2025	<i>Sondista:</i>	Sr. Daniel Fernandez

Empresa: TPS, S.L.

Sondista: Sr. Daniel Fernandez

<i>Coordenades UTM:</i> X: Y: Z: 199.50m	<i>Tècnica:</i> Eva Vázquez Marcet Geòlega núm. 4302
---	--

 $y:$

Eva Vázquez Marcet
Geóloga núm. 4302

[illegible]

Sondeig a rotació amb bateria contínua - Fotografies



Sondeig nº:

S-1

Obra:

ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT ENTRE EL CARRER ANTONI BELLET I EL CARRER MESTRE RAMON ORTIZ EN EL MUNICIPI DE BELL-LLOC

Client:

ARQ BOSCH NOVELL

Màquina:

ML-76A

Data d'inici:

6/10/2025

Empresa:

TPS, S.L.

Data de fi:

6/10/2025

Sondista:

Sr. Daniel Fernandez

Coordenades UTM:

X:

Y:

Z:

199.50m

Tècnic:

Eva Vázquez Marcet
Geòlega núm. 4302



Fotografia 1. Vista general de l'emplaçament del sondeig S-1.



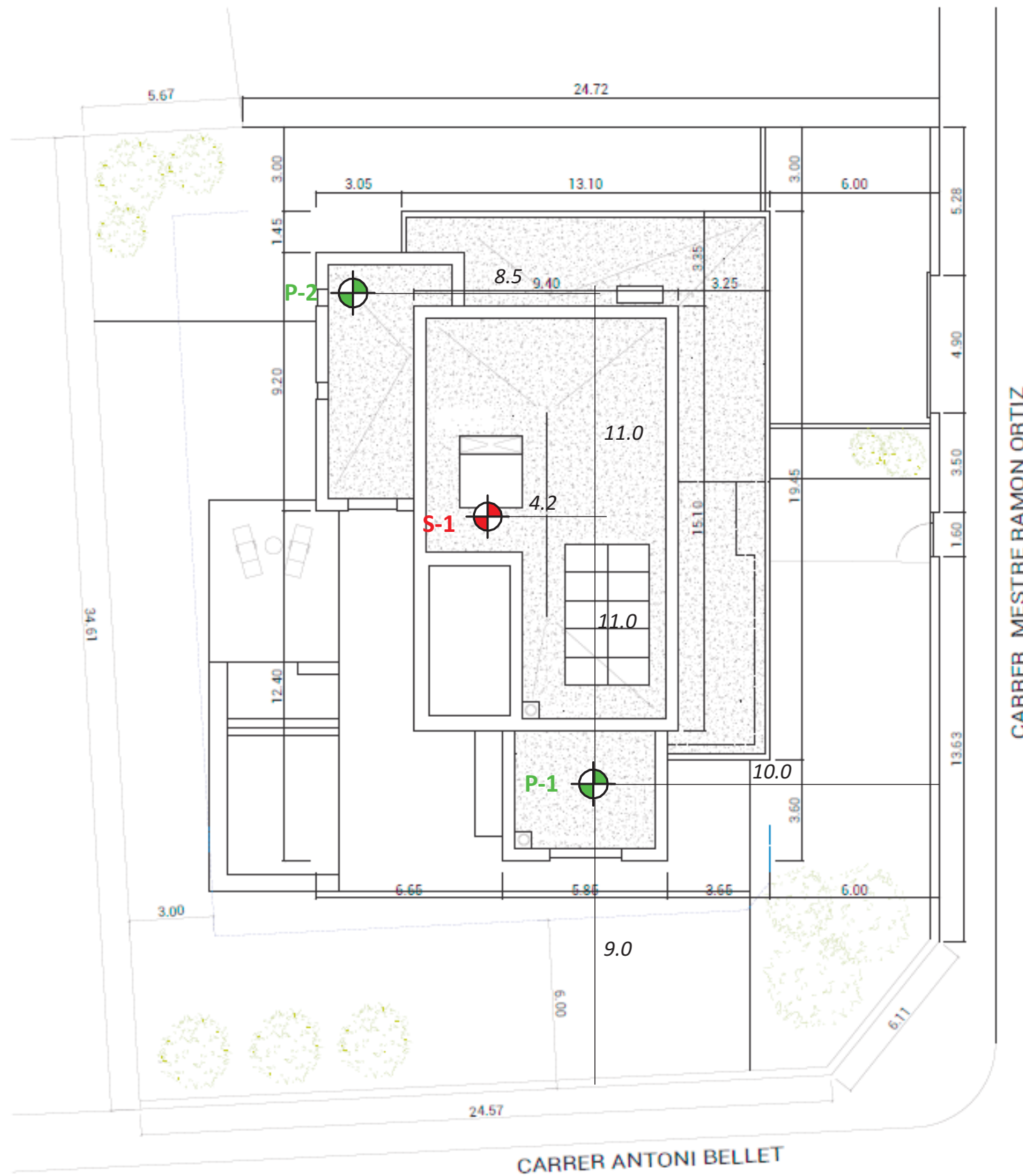
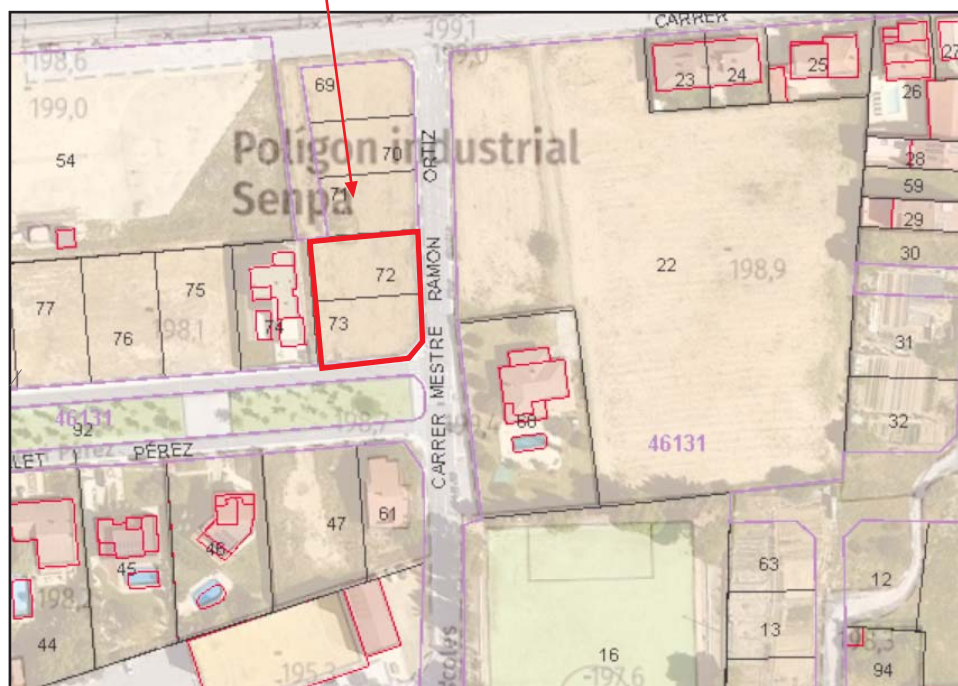
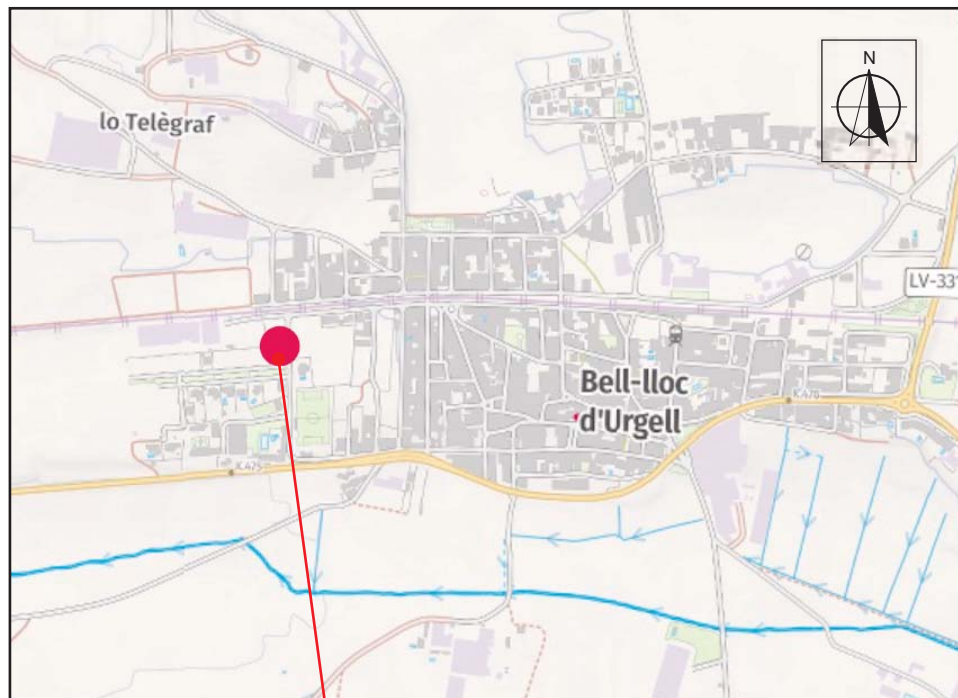
Fotografia 2. Material recuperat en el sondeig S-1 entre les cotes de 0.00 a -1.80 metres de profunditat.



Fotografia 3. Material recuperat en l'assaig SPT-1.



ESQUEMA DE SITUACIÓ DELS ASSAIGS



- Sondeig a rotació amb bateria continua
- Assaig de penetració dinàmica DPSH



TÍTOL DEL PROJECTE

ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
SITUAT ENTRE EL CARRER ANTONI BELLET I CARRER MESTRE RAMON ORTIZ DE BELL-LLOC

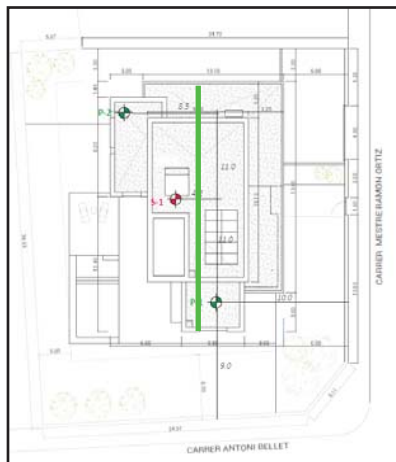
Data: Octubre 2025

Exp: 4001621

Plànol de situació

Pàgina 1/1

TALL DE CORRELACIÓ



LLEGENDA



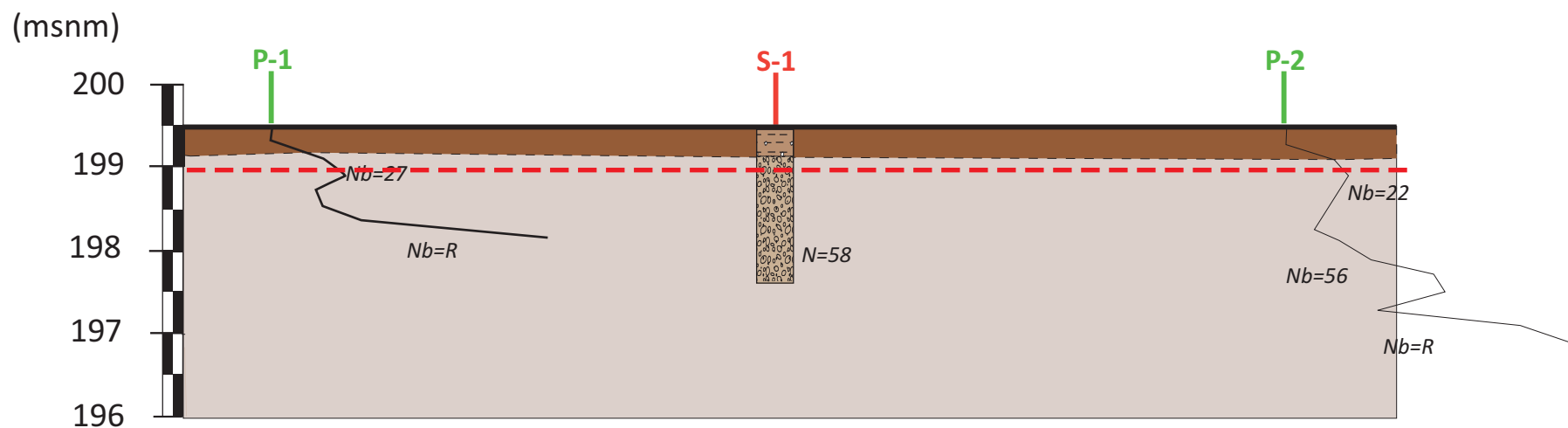
Sòls vegetals



1er nivell: Graves amb sorres



Cota de fonamentació



TÍTOL DEL PROJECTE

ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
SITUAT ENTRE EL CARRER ANTONI BELLET I CARRER MESTRE RAMON ORTIZ DE BELL-LLOC

Data: Octubre 2025

Exp: 4001612

Plànol de situació

Pàgina 1/1

FOTOGRAFIES



F-1



F-2

Fotografies 1 i 2. Vista general de la parcel·la, i vista de l'emplaçament de la maquinària durant la realització dels assaigs de penetració dinàmica DPSH P-1 i P-2.



Reportatge fotogràfic

4001612



Fotografies 3 y 4. Vista general de la parcel·la en estudi.

ACTES D'ASSAIGS DE LABORATORI

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Número d'informe: 4677-GTL-25

Data d'expedició: 26/11/2025

DADES DEL CLIENT:

Codi client: 0001

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

MATERIAL A ASSAJAR:

Tipus de mostra/es: Sòl

Situació: Bell-Lloc d'Urgell. Carrer Antoni Bellet.

Referència/es del laboratori: GTL-8205-25

Les dades expressades en el present informe fan referència única i exclusivament als resultats obtinguts en els assaigs realitzats en cadascuna de les mostres referenciades. El laboratori no es responsabilitza de qualsevol extrapolació o associació dels resultats obtinguts a altres mostres que no hagin estat degudament assajades.

OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

Número d'informe: 4677-GTL-25

UNE 103100:95

Data d'expedició: 26/11/2025

Mostra: GTL-8205-25

DADES DEL SOL.LICITANT:

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

DADES INICIALS:

Mostra: SPT1 S1

Cota d'extracció (m): 1,0 - 1,6

Tipus de mostra: SPT

Tipus de material: Sòl

Obra / Projecte: Bell-Lloc d'Urgell. Carrer Antoni Bellet. 4001612

Emmagatzematge: Cambra humida

Sistema d'obertura: Manual

Dimensions de la mostra:

Alçada (mm): -

Data extracció: 06/10/2025

Diàmetre (mm): -

Data recepció: 10/10/2025

Data obertura: 10/10/2025

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

Grava amb matriu sorrenca

ASSAIGS REALITZATS:

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls UNE 83963 / 08

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4677-GTL-25

ASSAIGS QUÍMICS EN SÒLS

Número d'informe: 4677-GTL-25

Data d'expedició: 26/11/2025

Mostra: GTL-8205-25

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls - UNE 83963 : 2008

Massa de sòl analitzada	25,0	g
Contingut en SO_4^{2-}	89,8	mg/kg

Data de realització: 25/11/2025

Operador: PC

OBSERVACIONS:

Núm. Informe: 4677-GTL-25

RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS

Número d'informe: 4677-GTL-25

Data d'expedició: 26/11/2025

ASSAIGS EN MOSTRES DE SÒLS I ROQUES

ASSAIGS EN MOSTRES DE SÒLS I ROQUES								
MOSTRA	Referència del laboratori		GTL-8205-25					
	Referència del client		SPT1 S1					
	Tipus de material		Sòl					
	Cota d'extracció (m)		1,0 - 1,6					
GRANULOMÈTRIC PER TAMISSAT	% que passa el tamís 5 mm UNE							
	% que passa el tamís 2 mm UNE							
	% que passa el tamís 0,4 mm UNE							
	% que passa el tamís 0,08 mm UNE							
	Cu							
LÍMITS D'ATTERBERG	Cc							
	Límit líquid							
	Límit plàstic							
Índex de plasticitat								
CLASSIFICACIÓ SUCS								
HUMITAT NATURAL (%)								
DENSITAT	Densitat aparent (g/cm³)							
	Densitat seca (g/cm³)							
DENSITAT RELATIVA PARTÍCULES SÒLIDES (g/cm³)								
INFLAMENT LLIURE (%)								
PRESSIÓ D'INFLAMENT	Pressió màx. d'inflament (kp/cm²)							
	Inflament en descàrrega (%)							
ASSAIG LAMBE	Índex d'inflament (MPa)							
	Canvi potencial de volum							
COL·LAPSE EN SÒLS	Índex de col·lapse, I (%)							
	Pot. Perc. de col·lapse, I _c (%) (%)							
CONSOLIDACIÓ EN EDÒMETRE	e ₀ , índex de porus inicial							
	e _r , índex de porus final							
COMPRESSIÓ UNIAXIAL EN MOSTRES DE SÒL	Resistència (kp/cm²)							
	Deformació (%)							
COMPRESSIÓ UNIAXIAL EN MOSTRES DE ROCA	Resistència (kp/cm²)							
	(KPa)							
TALL DIRECTE	Φ (°)							
	C _u (kg/cm²)							
	Φ '(°)							
	C' (kg/cm²)							
	Φ' residual (°)							
PROCTOR MODIFICAT	C' residual (kg/cm²)							
	Densitat seca màxima (g/cm³)							
ASSAIG CBR	Humitat òptima (%)							
	Índex CBR	25 % Energia						
		50 % Energia						
100 % Energia								
ASSAIG TILT TEST	Φ _b (°)							
CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE (%)								
CONTINGUT EN GUIXOS D'UN SÒL (%)								
CONTINGUT EN SAL SOL·LUBLES D'UN SÒL (mg/kg de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ SULFAT	mg de SO ₄ /kg de mostra		89,8					
GRAU D'ACIDES BAUMANN-GULLY (ml/kg mostra)								
GRAU D'AGRESSIVITAT DEL SÒL								

ASSAIGS EN MOSTRES D'AIGUA

DETERMINACIÓ DEL PH								
CONTINGUT RESIDU SEC (mg /l de mostra)								
CONTINGUT EN CO ₂ AGRESSIU (mg CO ₂ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ AMONI (mg NH ₄ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ SULFAT (mg SO ₄ /l de mostra)								
CONTINGUT EN IÓ MAGNESI (mg Mg ²⁺ /l de mostra)								
GRAU D'AGRESSIVITAT DE L'AIGUA								

Núm. Informe: 4677-GTL-25

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Número d'informe: 4677-GTL-25

Data d'expedició: 26/11/2025

DADES DEL CLIENT:

Codi client: 0001

Nom: G3 Desenvolupament Territorial, SL

NIF: B25364589

Adreça: C/ Vallbona núm. 22 - 25268 Els Omells de Na Gaia (Lleida)

MATERIAL ASSAJAT:

Tipus de mostra/es: Sòl

Situació: Bell-Lloc d'Urgell. Carrer Antoni Bellet.

Referència/es del laboratori: GTL-8205-25

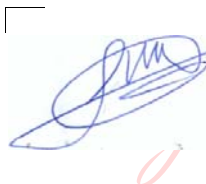


Firmado digitalmente
por CERVOS FLINCH,
PERE (FIRMA)
Fecha: 2025.11.26
12:05:42 +01'00'

Pere Cervós Flinch

Geòleg col 5326

Cap d'àrea d'assaig GTL



Firmado digitalmente por Pere
Farres Bori
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Pere Farres Bori, o=TPS,
Prospecció del Subsòl, ou=Tecnic,
email=pfarres@tps-
perforaciones.com, c=ES
Fecha: 2025.11.26 12:28:14 +01'00'
Versión de Adobe Acrobat:
2015.007.00000

Pere Farrés i Bori

Geòleg col. Núm.: 3481

Director tècnic

Núm. Informe: 4677-GTL-25